## ข้อสอบแบบอัตนัย / ออกแบบโครงการวิจัย (Subjective & Research Design) - 2 ข้อ

**คำถามข้อที่ 1 การกำหนดปัญหานวัตกรรมและการออกแบบวงจรวิจัย**

1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียนที่สะท้อนถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว

**ตอบ** การพัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับนักศึกษาในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์

2. นวัตกรรมที่เลือกใช้แก้ปัญหา พร้อมอธิบายวิธีการทำงานของนวัตกรรมนั้นสั้น ๆ

**ตอบ** นวัตกรรมที่เลือกใช้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ร่วมกับ AI (AI-Assisted Website Development Learning Kit) เป็นชุดกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาฝึกทักษะการสร้างเว็บไซต์อย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ AI ช่วยแนะนำการเขียนโค้ดและตรวจสอบข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ วิธีการทำงานของนวัตกรรม คือ ให้นักศึกษาเรียนรู้พื้นฐานภาษา HTML และ CSS จากนั้นฝึกออกแบบและสร้างเว็บไซต์ตามโจทย์ที่กำหนด โดยใช้ AI ช่วยอธิบายคำสั่ง ตรวจสอบข้อผิดพลาด และแนะนำแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างถูกต้อง จัดวางองค์ประกอบได้เหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความสำเร็จของงานวิจัย มาอย่างน้อย 2 ชนิด

**ตอบ** 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ภาษา HTML และ CSS

2. แบบประเมินผลงานเว็บไซต์ เพื่อประเมินความถูกต้องของโค้ด การจัดวางองค์ประกอบการออกแบบ และการเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ AI

**คำถามข้อที่ 2 การวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน**

จงอธิบายกระบวนการสะท้อนผล (Reflection) และการวางแผนต่อในวงจรที่ 2 (Cycle 2) ว่าท่านจะปรับปรุงนวัตกรรมการสอนอย่างไร เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้

**<u>คำตอบ</u>** จากการนำนวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ร่วมกับ AI ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาสูงขึ้น แต่ยังมีนักศึกษากลุ่มอ่อนบางส่วนที่ไม่สามารถเขียนโค้ดและจัดวางองค์ประกอบของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ผู้สอนจึงนำผลการดำเนินงานมาสะท้อนผล (Reflection) โดยวิเคราะห์ปัญหาที่พบ พบว่านักศึกษาบางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา HTML การใช้ CSS ในการตกแต่งเว็บไซต์ และการแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ด

<u>การวางแผนปรับปรุงในวงจรที่ 2 (Cycle 2) ผู้สอนจะปรับปรุงนวัตกรรมดังนี้</u>

1. ปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาจากง่ายไปยาก พร้อมเพิ่มตัวอย่างการเขียนโค้ด HTML และ CSS เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น
2. เพิ่มแบบฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเขียนโค้ดและสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง
3. ปรับการใช้ AI ให้สามารถช่วยอธิบายข้อผิดพลาดของโค้ด พร้อมแนะนำวิธีแก้ไขด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
4. จัดกิจกรรมสอนเสริมและให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษากลุ่มที่ยังมีปัญหาในการสร้างเว็บไซต์
5. ประเมินผลหลังการปรับปรุง โดยให้นักศึกษาทำแบบทดสอบและสร้างเว็บไซต์ตามโจทย์ที่กำหนด เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับวงจรที่ 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ นักศึกษากลุ่มที่มีผลการเรียนอ่อนมีความเข้าใจในการสร้างเว็บไซต์มากขึ้น สามารถเขียนโค้ด HTML และ CSS ได้ถูกต้อง สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้

<u>นางสาวชนากานต์ ทิพย์ยอแล๊ะ เลขที่ 2 เซค A</u>